实验报告

一、思路

（一）时间类 Time

1、将整个程序封装成三个文件：头文件 Time.h 用来存放 Time 类的定义，源程序文件 Time.cpp 用来存放成员函数的定义，源程序文件 main.h 用来存放主函数定义。

2、在头文件 Time.h 中,分公有类型 public 与私有类型 private。public 中，首先用构造函数进行初始化，可使用隐式声明或者显示声明的内联函数进行初始化操作；接着声明成员函数 setTime 和 showTimem 分别用来设置时间以及显示时间。private 中，声明数据成员 hour、minute、second 分别用来存放小时、分钟、秒钟。

3、在源程序 Time.cpp 中，对 setTime 和 showTime 进行类外定义。在 setTime 中将获取的形参值分别赋给数据成员。在 showTime 中输出当前各数据成员的值，即 hour、minute、second。

4、在源程序 main.cpp 中，首先定义一个 Time 类的对象 clock，并进行初始化操作，接着利用 setTime 函数传入不同形参来设置时间，再用 showTime 显示当前时间。

（二）“例 5-2 变量的生存期与可见性”程序分析

1、静态局部变量 a，由于未赋初始值，默认为 0。
全局变量 i=1。
局部变量 b=-10,c=0.

2、第一次输出：i=1,a=0,b=-10,c=0

3、c+=8 ==> c=8 （局部变量）

4、调用函数 other()

5、静态局部变量 a=2，b=0（未赋值，默认为 0）
局部变量 c=10

6、a+=2 ==> a=4

7、i+=32 ==> i=33

8、c+=5 ==> c=15

9、第二次输出：i=33,a=4,b=0,c=15

10、b=a ==> b=4

11、返回主函数

12、第三次输出：i=33(全局变量)，a=0,b=-10,c=8（局部变量）

13、i+=10 ==> i=43

14、调用函数 other()

15、静态局部变量 a=4，b=4（static 只在第一次调用时赋值）
局部变量 c=10

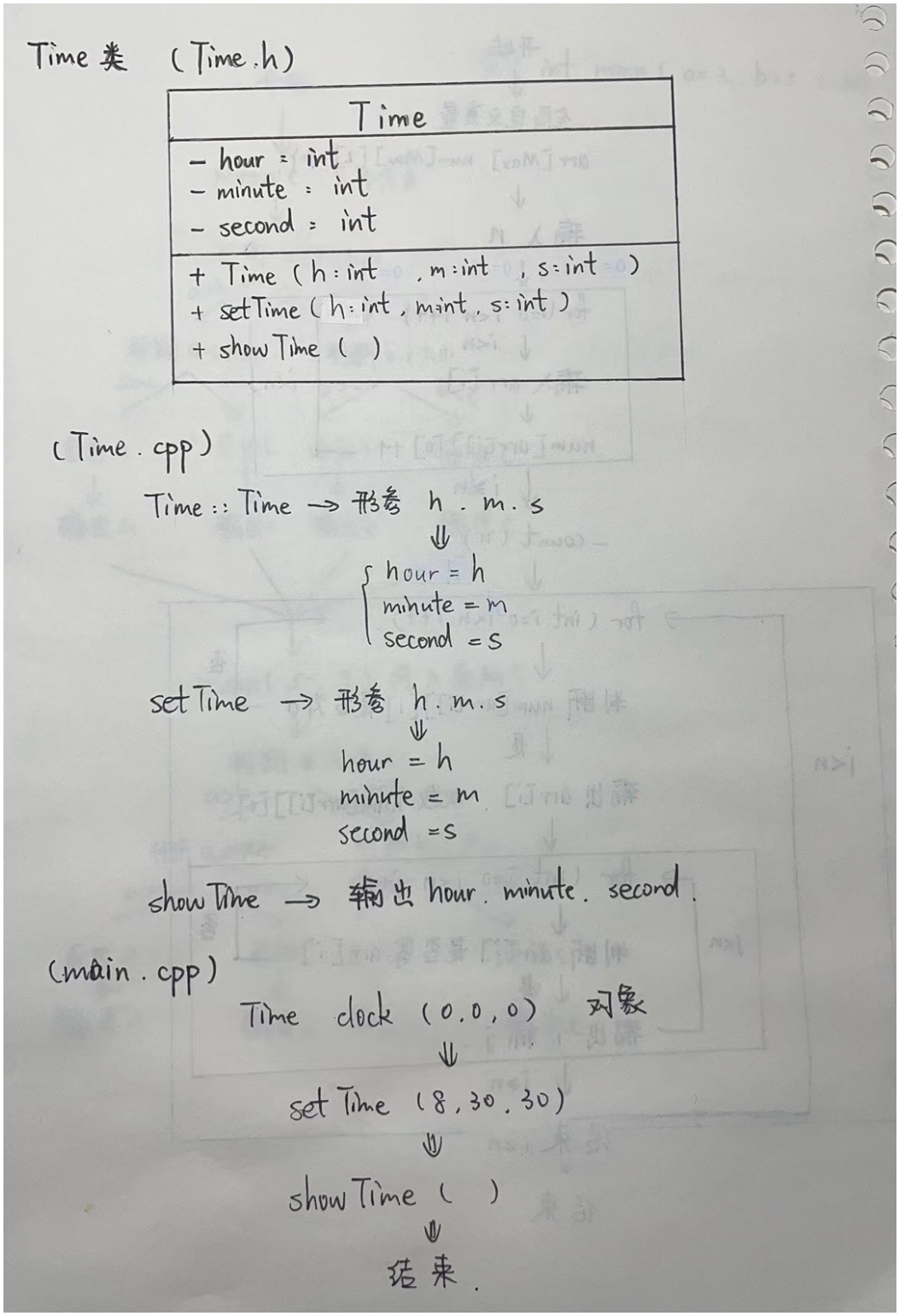
16、a+=2 ==> a=6

17、i+=32 ==> i=75

18、c+=5 ==> c=15

19、第四次输出：i=75,a=6,b=4,c=15

二、流程图


Time 类 (Time.h)
Time
- hour : int
- minute : int
- second : int
+ Time (h : int , m : int , s : int)
+ setTime (h : int , m : int , s : int)
+ showTime ( )
(Time.cpp)
Time::Time → 形参 h . m . s
hour = h
minute = m
second = s
setTime → 形参 h . m . s
hour = h
minute = m
second = s
showTime → 输出 hour . minute . second .
(main.cpp)
Time clock (0,0,0) 对象
setTime (8,30,30)
showTime ( )
结束.